Научная презентация

Структура и оформление

Дмитрий Сергеевич Кулябов

2026-09-26

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Создание презентации
4. Результаты
5. Элементы презентации
6. Рекомендую
7. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- kulyabov-ds@rudn.ru
- https://yamadharma.github.io/ru/



Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих
- Научная презентация — рабочий инструмент исследователя
- Необходимо создавать презентацию быстро
- Желательна минимизация усилий для создания презентации

Объект и предмет исследования

- Презентация как текст
- Программное обеспечение для создания презентаций
- Входные и выходные форматы презентаций

Цели и задачи

- Цель:
  - Разработать эффективный и воспроизводимый шаблон для научных презентаций.
- Задачи:
  - Создать шаблон презентации в Markdown.
  - Описать алгоритм сборки презентации в форматы PDF и HTML.
  - Сформулировать рекомендации по наполнению слайдов.

Материалы и методы

- Процессор `pandoc` (как часть `quarto`) для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
  - `pdf`
  - `html`
- Автоматизация процесса создания: `Makefile`

Раздел 3

Создание презентации

Пакет quarto

- Quarto — современная система для создания научной, технической и прочей документации.
- Сайт: https://quarto.org/.
- Репозиторий: https://github.com/quarto-dev/quarto-cli.
- Входной язык: Markdown.
- Выходные форматы: html, pdf, epub, docx, презентации в формате reveal.js.
- Интеграция с языками программирования: R, Python, Julia.

Процессор pandoc

- Один из движков для `quato`.
- Pandoc: преобразователь текстовых файлов.
- Сайт: https://pandoc.org/.
- Репозиторий: https://github.com/jgm/pandoc.

Формат pdf

- Использование LaTeX
- Пакет для презентации: beamer
- Тема оформления: `gotham` как развитие `metropolis`

Код для формата pdf

```
slide_level: 2
aspectratio: 169
section-titles: true
```

Формат `html`

- Используется фреймворк reveal.js
- Презентация работает в браузере, не требует интернета (все ресурсы упакованы)
- Используется тема `beige` (светлая, подходит для хорошо освещенных аудиторий)

Раздел 4

Результаты

Получающиеся форматы

- Полученный `pdf`-файл можно демонстрировать в любой программе просмотра `pdf`
- Полученный `html`-файл содержит в себе все ресурсы: изображения, css, скрипты

Раздел 5

Элементы презентации

Актуальность

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему
- Мотивировать свое исследование
- Сформулировать цели и задачи
- Возможна формулировка ожидаемых результатов

Цели и задачи

- Правило 1–2
  - Не ставьте более двух целей на одну презентацию.
- SMART
  - Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.
- Цель — что хотим достичь.
- Задачи — конкретные шаги.

Материалы и методы

- Представляйте данные качественно
- Количественно, только если крайне необходимо
- Качественно > Количественно
  - Показывайте схемы установок, блок-схемы алгоритмов.
- Детализация
  - Излишние детали не нужны
  - На слайде — принцип.
  - В речи — детали (или на раздаточном материале).
- Таблицы
  - Не более 4 столбцов и 5 строк на слайде.

Содержание исследования

- Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием.
- Основные этапы работы.
- Логика
  - Проблема → Гипотеза → Эксперимент → Анализ → Вывод.
- Один слайд — один этап
  - Не пытайтесь уместить всё на одном экране.
- Необходимы логические связки между слайдами
  - Используйте фразы-переходы между слайдами.

Результаты

- Не нужны все результаты
- Принцип Парето
  - Покажите 20% результатов, которые дают 80% понимания.
- Визуализация
  - График или диаграмма всегда лучше столбца цифр.
- Интерпретация
  - Подпишите оси, выделите ключевую точку на графике.
- Необходимо показать понимание материала

Итоговый слайд

- Запоминается последняя фраза. © Штирлиц
- Главное сообщение, которое вы хотите донести до слушателей
  - 1–2 предложения, которые слушатель должен запомнить.
- Избегайте использовать последний слайд вида
  - *Спасибо за внимание*
  - *Вопросы?*

Раздел 6

Рекомендую

Принцип 10/20/30 (Гай Кавасаки)

- 10 слайдов
  - Оптимально для 20-минутного выступления.
- 20 минут
  - Остальное время — обсуждение.
- 30 кегль
  - Минимальный размер шрифта для читаемости с задних рядов.

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
  - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
  - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
  - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
  - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
  - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.
  - Либо повторите ее, либо вынесите на доску.

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
  - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
  - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.
  - Либо повторите ее, либо вынесите на доску.
- Каждый слайд должен иметь заголовок.

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
  - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
  - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.
  - Либо повторите ее, либо вынесите на доску.
- Каждый слайд должен иметь заголовок.
- Storytelling

Связь слайдов (нарратив)

- Один слайд — одна мысль
- Не ссылайтесь назад
  - Нельзя ссылаться на объекты, находящиеся на предыдущих слайдах (например, на формулы)
  - Слушатель не должен помнить формулу с предыдущего слайда.
  - Либо повторите ее, либо вынесите на доску.
- Каждый слайд должен иметь заголовок.
- Storytelling
  - У презентации должна быть завязка (проблема), развитие (исследование) и развязка (решение).

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
  - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
  - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
  - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка
  - Объединяйте элементы в визуальные блоки (рамки, отступы).

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
  - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка
  - Объединяйте элементы в визуальные блоки (рамки, отступы).
- Правило 5

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
  - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка
  - Объединяйте элементы в визуальные блоки (рамки, отступы).
- Правило 5
  - Стремитесь, чтобы на слайде было не более 5 смысловых блоков.

Количество сущностей (когнитивная нагрузка)

- Правило 7 ± 2
  - Человек удерживает в оперативной памяти 5–9 объектов.
- Группировка
  - Объединяйте элементы в визуальные блоки (рамки, отступы).
- Правило 5
  - Стремитесь, чтобы на слайде было не более 5 смысловых блоков.
  - Можно группировать элементы так, чтобы визуально было не более 5 групп

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
  - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
  - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
  - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
  - Каждая картинка должна нести смысл.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
  - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
  - Каждая картинка должна нести смысл.
  - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
  - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
  - Каждая картинка должна нести смысл.
  - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.
- Анимация

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
  - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
  - Каждая картинка должна нести смысл.
  - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.
- Анимация
  - Не злоупотребляйте анимацией и переходами

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
  - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
  - Каждая картинка должна нести смысл.
  - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.
- Анимация
  - Не злоупотребляйте анимацией и переходами
  - Только для последовательного раскрытия информации.

Общие рекомендации (дизайн и подача)

- Дополнение, а не дублирование
  - Слайды — это иллюстрация к речи, а не суфлёр для докладчика.
  - На слайд выносится та информация, которая без зрительной опоры воспринимается хуже.
- Краткость
  - Максимум 6-7 слов в строке, 6-7 строк на слайде.
- Графика
  - Каждая картинка должна нести смысл.
  - Избегайте клипарта и водяных знаков на всю площадь.
- Анимация
  - Не злоупотребляйте анимацией и переходами
  - Только для последовательного раскрытия информации.
  - Избегайте вращений и вылетов.

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
  - Лучший выбор для объяснения процессов.

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
  - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
  - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
  - Для демонстрации зависимостей и трендов.

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
  - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
  - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
  - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
  - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
  - Для сравнения величин.

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
  - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
  - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
  - Для сравнения величин.
- Таблица

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
  - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
  - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
  - Для сравнения величин.
- Таблица
  - Только для точных значений (и то, минимум данных).

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
  - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
  - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
  - Для сравнения величин.
- Таблица
  - Только для точных значений (и то, минимум данных).
- Текст

Иерархия представления данных

- Схема / Блок-схема
  - Лучший выбор для объяснения процессов.
- График
  - Для демонстрации зависимостей и трендов.
- Диаграмма
  - Для сравнения величин.
- Таблица
  - Только для точных значений (и то, минимум данных).
- Текст
  - Крайний случай, когда без определения или формулы не обойтись.

Подготовка к выступлению

- Репетиция

Подготовка к выступлению

- Репетиция
  - Обязательно вслух и с таймером.

Подготовка к выступлению

- Репетиция
  - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б

Подготовка к выступлению

- Репетиция
  - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б
  - Сохраните презентацию в PDF и HTML.

Подготовка к выступлению

- Репетиция
  - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б
  - Сохраните презентацию в PDF и HTML.
  - HTML может выручить, если нет средств просмотра pdf на чужом компьютере.

Подготовка к выступлению

- Репетиция
  - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б
  - Сохраните презентацию в PDF и HTML.
  - HTML может выручить, если нет средств просмотра pdf на чужом компьютере.
- Вопросы

Подготовка к выступлению

- Репетиция
  - Обязательно вслух и с таймером.
- План Б
  - Сохраните презентацию в PDF и HTML.
  - HTML может выручить, если нет средств просмотра pdf на чужом компьютере.
- Вопросы
  - Заранее продумайте 2-3 слабых места в работе и подготовьте ответы на возможные вопросы.

Раздел 7

Заключение

Главный вывод

Структурированная презентация на основе Markdown позволяет исследователю сосредоточиться на науке, а не на борьбе с интерфейсом.